



Stasiun Meteorologi Kelas II
Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda

PETA PROYEKSI PERUBAHAN SUHU UDARA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

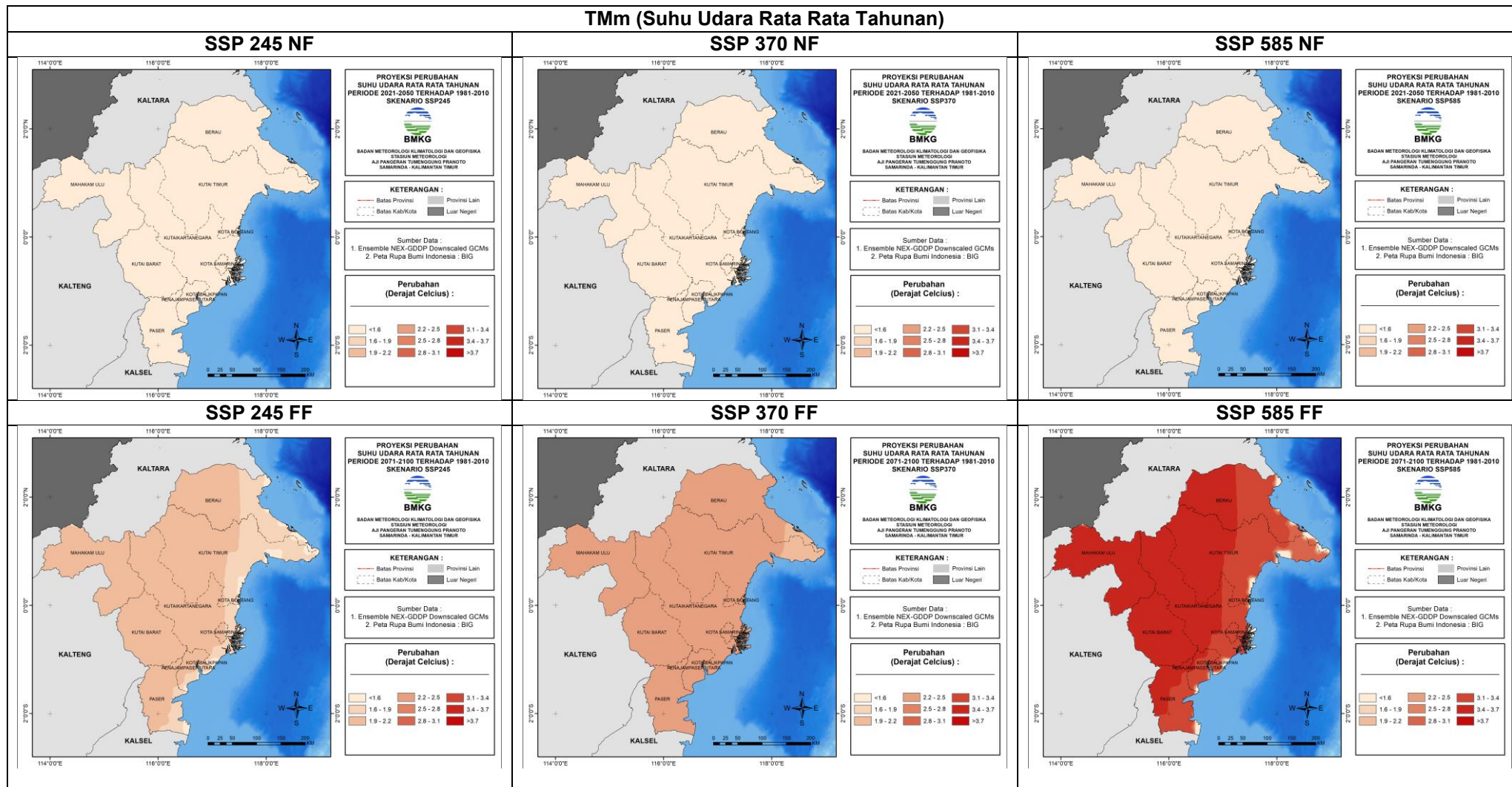




Stasiun Meteorologi Kelas II Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda

1. Tm (Suhu Udara Rata Rata Tahunan)

Tm (Suhu Udara Rata Rata Tahunan)



Analisis:

Secara umum, proyeksi TMM menunjukkan peningkatan suhu udara rata-rata tahunan di seluruh Kalimantan Timur, dengan perubahan pada NF masih relatif rendah dan cenderung seragam antarskenario. Pada NF, peningkatan suhu relatif merata mulai dari Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau hingga wilayah pesisir seperti Balikpapan dan Paser, tanpa perbedaan spasial yang sangat mencolok. Memasuki FF, peningkatan menjadi semakin kuat dan meluas. SSP245 FF menunjukkan pemanasan sekitar kategori 1,9–2,2°C dan relatif merata, sedangkan SSP370 FF meningkat ke kategori sekitar 2,2–2,5°C pada sebagian besar wilayah. Kondisi paling kuat terlihat pada SSP585 FF, dengan sebagian besar wilayah seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Paser, hingga wilayah Samarinda dan sekitarnya berada pada kategori sekitar 3,1–3,4°C.

Secara dampak, pola tersebut menunjukkan bahwa pemanasan semakin signifikan pada periode FF dan semakin tinggi seiring peningkatan skenario emisi, dengan SSP585 memberikan respons paling kuat. Peningkatan suhu yang relatif merata di seluruh kabupaten/kota menunjukkan potensi peningkatan tekanan panas, evaporasi dan kebutuhan air, serta dapat memperbesar kerentanan terhadap kekeringan dan kebakaran hutan/lahan, terutama pada wilayah daratan seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Paser. Dengan demikian, SSP245 menjadi skenario dengan pemanasan terendah, SSP370 menengah, dan SSP585 tertinggi, khususnya pada FF.

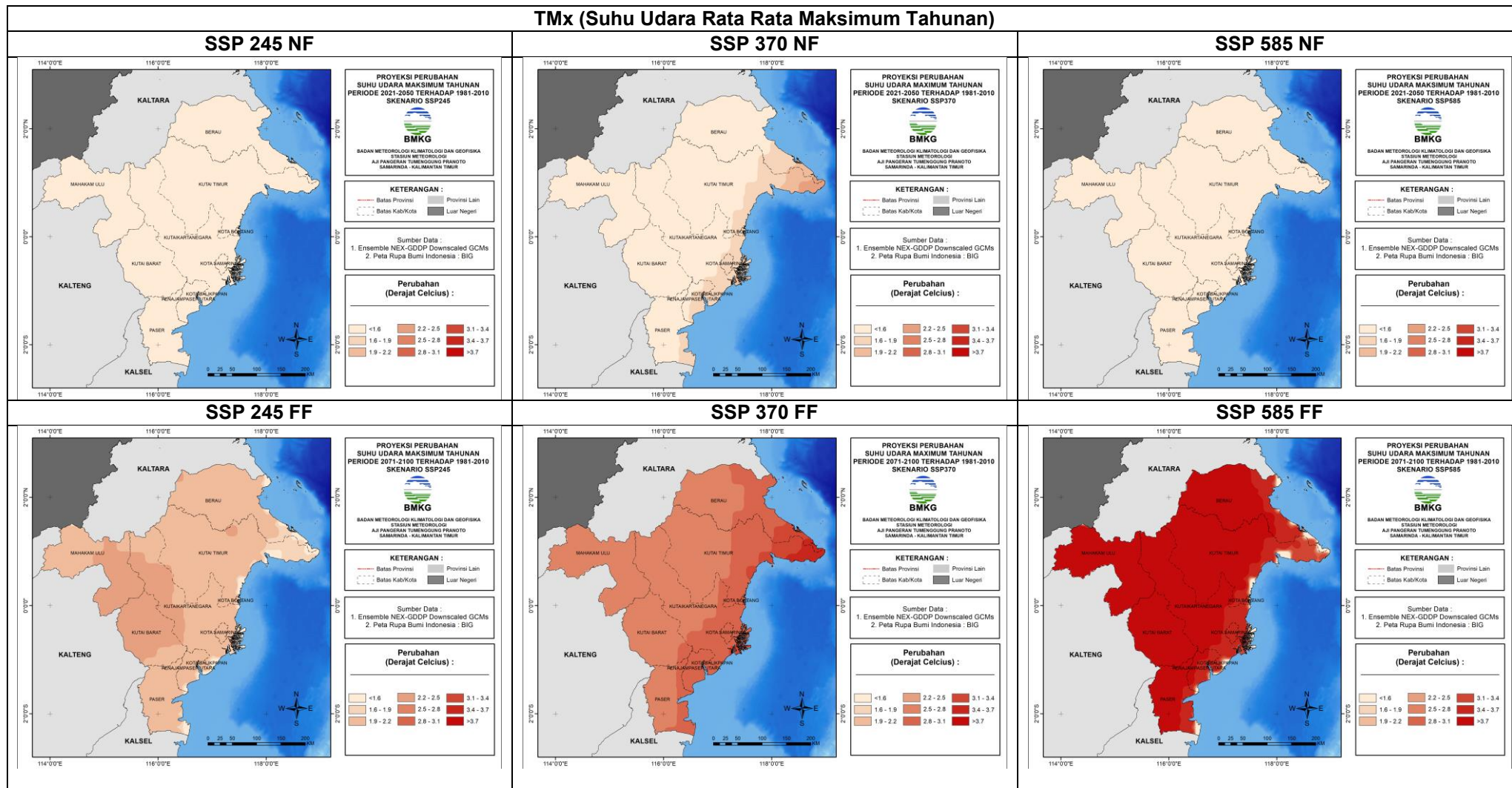




Stasiun Meteorologi Kelas II Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda

2. TMx (Suhu Udara Rata Rata Maksimum Tahunan)

TMx (Suhu Udara Rata Rata Maksimum Tahunan)



Analisis:

Secara umum, proyeksi TMx (suhu udara rata-rata maksimum tahunan) menunjukkan peningkatan suhu di hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Pada periode near future (NF), perubahan antarskenario masih relatif kecil dan didominasi kategori $<1,6^{\circ}\text{C}$, dengan peningkatan yang sedikit lebih terlihat di wilayah pesisir timur seperti Berau, Kutai Timur, dan kawasan Paser. Memasuki far future (FF), pemanasan menjadi jauh lebih kuat dan meluas. SSP245 FF didominasi peningkatan sekitar $1,9\text{--}2,5^{\circ}\text{C}$, terutama di Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Berau, hingga Paser. Pada SSP370 FF, sebagian besar wilayah meningkat ke kisaran $2,5\text{--}3,1^{\circ}\text{C}$, sedangkan SSP585 FF menunjukkan pemanasan paling kuat, dengan hampir seluruh wilayah daratan berada pada kategori $3,1\text{--}3,4^{\circ}\text{C}$, bahkan beberapa bagian mendekati atau melebihi kategori tersebut.

Secara dampak, peningkatan TMx yang semakin kuat dari NF menuju FF menunjukkan peningkatan suhu maksimum yang lebih signifikan dibanding kondisi saat ini, sehingga berpotensi memperbesar tekanan panas, evaporasi, kebutuhan air, serta risiko kekeringan dan kebakaran hutan/lahan. Wilayah daratan seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Paser menjadi semakin terdampak pada skenario FF. Dengan demikian, SSP245 menunjukkan pemanasan terendah, SSP370 menengah, dan SSP585 tertinggi, dengan SSP585 FF sebagai kondisi yang paling berpotensi meningkatkan risiko akibat suhu maksimum ekstrem di Kalimantan Timur.



TMn (Suhu Udara Rata Rata Minimum Tahunan))



Analisis:

Secara umum, proyeksi TMn (suhu udara rata-rata minimum tahunan) menunjukkan peningkatan suhu malam hari secara menyeluruh di wilayah Kalimantan Timur. Pada periode near future (NF), perubahan antarskenario masih relatif moderat dan didominasi oleh kategori $<1,6^{\circ}\text{C}$ hingga $1,9^{\circ}\text{C}$. Peningkatan awal ini sedikit lebih terpusat di kawasan pedalaman dan barat seperti sebagian Mahakam Ulu dan Kutai Barat dibandingkan wilayah pesisir timur. Memasuki far future (FF), pemanasan suhu minimum menjadi jauh lebih kuat, meluas, dan ekstrem. SSP245 FF didominasi peningkatan sekitar $2,5\text{--}3,1^{\circ}\text{C}$, terutama melingkupi wilayah pedalaman seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, hingga sebagian Berau. Pada SSP370 FF, sebagian besar wilayah meningkat tajam ke kisaran $3,1\text{--}3,7^{\circ}\text{C}$. Sedangkan SSP585 FF menunjukkan pemanasan paling ekstrem, dengan hampir seluruh wilayah daratan Kalimantan Timur berada pada kategori puncak $>3,7^{\circ}\text{C}$ (ditandai dengan warna merah pekat yang dominan).

Secara dampak, peningkatan TMn yang sangat drastis dari NF menuju FF menunjukkan hilangnya kemampuan lingkungan untuk mendingin secara optimal di malam hari. Kondisi ini berpotensi memperbesar risiko stres termal nokturnal (gangguan kenyamanan dan kesehatan akibat panas malam hari), mengganggu siklus fisiologis dan respirasi tanaman pertanian/hutan, serta melonjakkan beban kebutuhan energi untuk pendinginan ruangan secara masif. Hampir seluruh wilayah mulai dari Berau, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, hingga Paser menjadi sangat terdampak pada skenario FF. Dengan demikian, SSP245 menunjukkan pemanasan terendah, SSP370 menengah, dan SSP585 tertinggi, dengan SSP585 FF sebagai kondisi worst-case yang paling berpotensi memicu risiko kronis akibat ekstremnya suhu minimum di Kalimantan Timur.

